最強小六 2026 旗艦版　🎯 期中段考必勝　自然科學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【期中考（第一次段考）重點講義】名師大複習

專為六年級上學期「期中考 / 第一次段考」量身編修，集中攻克前半學期核心定義、公式口訣、易錯防雷陷阱與名校經典真題！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：多變的天氣、氣團鋒面與颱風防災	□	□	□
單元 2：水溶液的性質、酸鹼檢驗與酸鹼中和	□	□	□
單元 3：電磁鐵原理、安培右手定則與電動機馬達	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 1：多變的天氣、氣團鋒面與颱風防災

🎯 溫故知新： 國小五年級：水的三態變化（冰、水、水蒸氣）、氣溫計使用、風向風力初步。

🏅 能力指標： 水循環三態、高低氣壓氣流垂直運動、冷暖鋒面與颱風路徑

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
高低氣壓空氣流動法則
高壓中心氣流下沉多晴朗；低壓中心氣流上升膨脹冷凝多陰雨。

亮點 02
鋒面符號與特徵
冷鋒（尖銳三角形、移動快降暴雨）、暖鋒（圓弧半圓形、持續連續降雨）。

亮點 03
颱風氣流逆時針向中心旋轉輻合
臺灣梅雨季主要由「冷暖氣團勢均力敵之滯留鋒」引起。

📖【課綱核心觀念突破】

【大氣中水的三態變化現象辨析】：•「雲與霧」：水蒸氣上升遇冷「凝結」成微小液態水滴或「凝固」成小冰晶（飄浮在空中為雲，貼近地面為霧）。•「露水」：夜間水蒸氣接觸冰冷地面物體「凝結」成水滴（液態）。•「霜」：地表溫度降至 0°C 以下時，水蒸氣直接「凝華」成冰晶（固態）。

【高低氣壓與空氣流動方向】：•「高氣壓 (H)」：中心空氣下沉，不易成雲致雨，天氣多半晴朗乾燥。•「低氣壓 (L)」：中心空氣上升，水蒸氣遇冷容易凝結成雲降雨，天氣陰雨不穩定。•「風向」：空氣由高氣壓區流向低氣壓區。

【三大常見鋒面特性比較】：•「冷鋒」：冷氣團強勢推向暖氣團，交界處常形成厚重積雨雲，帶來短暫強降雨、驟降氣溫與強風。•「暖鋒」：暖氣團推向冷氣團，常形成連續性均勻降雨。•「滯留鋒」：冷暖氣團勢力相當，在臺灣附近徘徊滯留，為 5~6 月帶來

連日陰雨綿綿的「梅雨季」。

【颱風的本質與結構】：颱風是發生在「熱帶海洋上強烈的熱帶低氣壓」。中心為「颱風眼」，內部氣流下沉，通常風平浪靜、無雲無雨；而颱風眼周圍的雲牆（眼牆）則是風雨最強烈劇烈的區域。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

天氣現象水態速記口訣

> **“ 浮空為雲地為霧，冷凝為露凍為霜；高壓晴朗天下沉，低壓上升多風雨！ ”**

大招解析：考試判定物理狀態：露水是液態水，霜是固態冰晶。

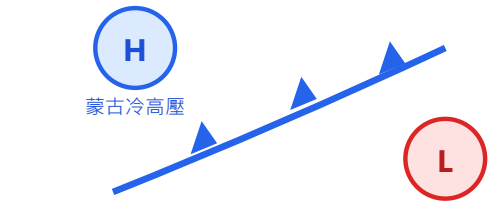
鋒面符號識別

> **“ 冷鋒標三角形 ➔ 尖端指向移動方向；暖鋒標半圓形；滯留鋒交替標於兩側。 ”**

大招解析：冷鋒過境後氣溫大幅下降，風向常轉為偏北風。

考點視覺圖解

臺灣常見冷暖鋒面與高低氣壓圖



冷鋒過境：氣溫驟降、氣壓回升、風向轉為偏北風且降豪雨

冷鋒三角形朝東南推進 | 冷氣團主動推擠暖氣團致降雨

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 誤以為「颱風眼風雨最大」：歷屆段考最愛考！「颱風眼內部無風無雨甚至可見藍天陽光」，風雨最強的是「颱風眼周圍的眼牆」。

❌ 誤以為「露水是固態」：露水是液態水滴，霜才是固態冰晶；兩者都是地表附近的凝結/凝華現象。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】中央氣象署發布地面天氣圖，圖中標示一條藍色帶有尖銳三角形符號的線段正由北方快速朝臺灣移動。請問：該線段代表何種天氣系統？當它通過臺灣上空後，當地的氣溫與天氣通常會產生什麼變化？

A. 暖鋒；氣溫驟升，轉為晴朗炎熱

B. 冷鋒；氣溫驟降，伴隨降雨與強陣風

C. 滯留鋒；氣溫不變，形成連續兩週梅雨

D. 高氣壓中心；天氣晴朗無雲

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 藍色尖銳三角形符號代表「冷鋒」。
2. 冷氣團推向暖氣團時，暖空氣被迫劇烈抬升，形成積雨雲，帶來短暫陣雨。
3. 冷鋒過境後，臺灣受強烈冷空氣籠罩，氣溫會「明顯下降」，風向轉為東北風。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】關於熱帶氣旋「颱風」的結構與防颱知識，下列哪一項敘述是完全正確的？

A. 颱風是形成在極地大陸上的強大高氣壓系統

B. 颱風眼中心是全颱風風雨最猛烈危險的區域

C. 颱風眼內部空氣下沉，氣壓極低但通常風平浪靜、雲層稀少

D. 颱風來襲時應前往海邊觀看巨浪以增廣見聞

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

颱風是熱帶海洋上的強烈低氣壓；颱風眼中心氣流下沉，無風無雨；風雨最劇烈處在眼周雲牆；防颱應嚴禁前往山區與海邊。故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能清楚區分雲、霧、雨、露、霜的水態與成因
- ☐ 我能看懂地面天氣圖上的 H (高壓)、L (低壓)、冷鋒、暖鋒與滯留鋒符號
- ☐ 我牢記颱風中心颱風眼風平浪靜、周圍眼牆風雨最強

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：水溶液的性質、酸鹼檢驗與酸鹼中和

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：物質溶解於水、溶液透明均勻、沉澱概念。

🏅 **能力指標：** 石蕊試紙、酚酞指示劑變色規律、水溶液酸鹼導電性

☀️ **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

酸鹼指示劑記憶大招

藍變紅是酸性（酸溜溜臉紅）；紅變藍是鹼性（鹼大人穿藍袍）。

亮點 02

酚酞指示劑特徵

酸性與中性皆為「無色」，只有遇到「鹼性」才會呈現鮮豔「粉紅色」。

亮點 03

導電性本質

酸性（醋、檸檬酸）、鹼性（小蘇打、氨水）與中性電解質（食鹽水）皆能導電；純水與糖水不導電。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【水溶液導電性與電解質】：•「導電（電解質）」：溶於水後能解離出離子，使發光二極體 (LED) 發亮。常見有：食鹽水、檸檬汁、白醋、小蘇打水、氫氧化鈉水溶液。•「不導電（非電解質）」：溶於水以分子狀態存在，不導電。常見有：純水、砂糖水、酒精水溶液。

【石蕊試紙變色規律（必背口訣！）】：•「酸性溶液」：使「藍色石蕊試紙變紅色」（紅色石蕊試紙維持紅色不變）。•「鹼性溶液」：使「紅色石蕊試紙變藍色」（藍色石蕊試紙維持藍色不變）。•「中性溶液」：藍色維持藍色、紅色維持紅色，兩者皆不變色！

【天然指示劑（紫色高麗菜汁）色彩變化】：• 酸性水溶液（如檸檬汁、鹽酸）：呈現「紅色、粉紅色」。• 中性水溶液（如純水、食鹽水）：呈現「紫色」。• 鹼性水溶液（如小蘇打水、肥皂水、石灰水）：呈現「綠色、黃綠色」。

【酸鹼中和的現象】：酸性溶液與鹼性溶液混合時會發生中和反應，產生新物質（水和鹽類）並「釋放出熱量」（水溫升高）。例如胃酸過多時服用含有弱鹼性小蘇打的胃藥中和。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

☀️ **石蕊試紙變色口訣**

> **“ 藍變紅是酸性（酸溜溜臉紅了）；紅變藍是鹼性（鹼大人穿藍袍）；都不變是中性！ ”**

💡 **大招解析：**做實驗時切記使用玻璃棒沾取液體滴在試紙上，不可直接將試紙整張丟進試劑瓶中。

🎨 考點視覺圖解

聲音的三要素與振動頻率波形圖



發聲體短、細、緊、薄 ➔ 振動快 ➔ 頻率高 ➔ 音調高！

音色由「波形」決定 (分辨不同樂器/人聲) ｜ 真空不能傳播聲音

💡 振幅決定響度(音量分貝) ｜ 頻率決定音調(高低音頻赫茲)

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 誤以為「糖水會導電」：許多學生直覺以為有溶質就會導電，糖水是非電解質，完全不導電！

❌ 中性溶液判斷陷阱：中性溶液滴在紅色石蕊試紙上仍為紅色，滴在藍色上仍為藍色，需兩張試紙同時檢驗都不變色才能斷定為中性。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小明手邊有三瓶無色透明的水溶液：甲瓶是純水、乙瓶是檸檬汁、丙瓶是小蘇打水。小明用紅色與藍色石蕊試紙進行檢驗，下列哪一項實驗結果是正確的？

A. 甲瓶使紅色石蕊試紙變藍色

B. 乙瓶使藍色石蕊試紙變紅色

C. 丙瓶使藍色石蕊試紙變紅色

D. 乙瓶使紅色與藍色石蕊試紙都不變色

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 甲瓶是純水（中性）➔ 兩張試紙皆不變色。
2. 乙瓶是檸檬汁（酸性）➔ 使「藍色石蕊試紙變紅色」，紅色試紙不變。
3. 丙瓶是小蘇打水（鹼性）➔ 使「紅色石蕊試紙變藍色」，藍色試紙不變。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】將鹽酸溶液與氫氧化鈉溶液進行混合，發生「酸鹼中和」反應。下列關於此反應過程的敘述何者正確？

A. 混合反應過程中溶液溫度會持續下降吸熱

B. 反應後會產生水與鹽類，且會釋放出熱量使水溫升高

C. 混合後一定會產生大量二氧化碳氣泡

D. 中和反應後的水溶液絕對無法導電

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

酸鹼中和必為「放熱反應」，使溶液溫度上升，產生水與可溶性鹽類（食鹽氯化鈉），生成物仍具導電性。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我牢記「藍變紅為酸、紅變藍為鹼、不變為中性」的石蕊口訣
- [ ] 我知道食鹽水、醋、小蘇打水可導電，但砂糖水不導電
- [ ] 我清楚酸鹼中和會放熱使水溫上升，且產物是鹽和水

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 3：電磁鐵原理、安培右手定則與電動機馬達

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：電路開關、燈泡串聯並聯、指針與磁鐵相吸相斥。

🏅 **能力指標：** 通電長直導線磁場、右手開掌定則、電磁鐵強弱控制與馬達構造

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
奧斯特實驗核心發現
通電導線四周會產生磁場，使指北針偏轉（電能生磁）。

亮點 02
安培右手螺旋定則
右手四指彎曲順著線圈電流方向，大拇指所指的方向即為「N 極」。

亮點 03
增強電磁鐵磁力三大法寶
1. 增加線圈纏繞圈數、2. 增加串聯電池數（加大電流）、3. 填入鐵芯。

📖【課綱核心觀念突破】

【電流的磁效應（厄斯特實驗）】：通電的導線周圍會產生磁場，能使附近的指針偏轉。切斷電流後，磁性立即消失。

【安培右手定則判定磁極】：右手四指彎曲指向「電流方向（從正極流向負極）」，大拇指所指向的一端就是電磁鐵的「N 極（北極）」！

【增強電磁鐵磁力的三大黃金方法】：1.「增加線圈纏繞圈數」：線圈纏繞越多圈，磁力越強。 2.「增加串聯電池數量」：電池串聯數量越多（電壓越高、電流越大），磁力越強。 3.「在線圈內部插入鐵芯」：軟鐵芯能大幅集中導磁，大幅提升磁力。

【電磁鐵與天然磁鐵的根本差異】：電磁鐵的「磁性有無可由開關控制」、「磁力大小可由電流圈數控制」、「磁極方向可藉由改變電流方向或繞線方向而改變」，極具實用彈性。

【電動機（馬達）運轉原理】：利用「通電線圈產生的磁場」與「外圍永久磁鐵的磁場」之間「同極相斥、異極相吸」的排斥與吸引力量，帶動軸心持續高速旋轉。

⚡【名師公式．解題大招．速記口訣】

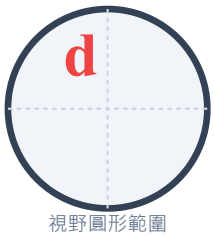
🌟 電磁鐵磁極與磁力三定律

> **“ 磁極判定：右手四指隨電流，大拇指直指 N 極！ ”**

💡 **大招解析：**電池反接（電流方向倒轉）➔ 電磁鐵 N/S 極對調；繞線方向反向 ➔ N/S 極對調。

🎨 考點視覺圖解

複式顯微鏡成像光學與載玻片移動



視野圓形範圍

目標移至中央：

像偏左上 ➔ 玻片往左上移

高倍鏡四字訣：

【暗、小、少、大】

調粗調節輪 ➔ 換高倍用細調節輪

💡 倒立放大像 (上下顛倒、左右相反) | 物在何處，玻片就往何處移！

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 電池並聯無法增強磁力：許多學生以為電池接越多磁力越強，若是「電池並聯」電壓不變，磁力幾乎不變，必須「串聯」才能增強！

❌ 鐵芯材質陷阱：鐵芯必須使用「軟鐵」，若插入木棒、塑膠棒或銅棒，磁力完全不會大幅增強。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小組進行自製電磁鐵實驗，若想讓電磁鐵吸引更多數量的迴紋針，下列哪一種做法是「無效」的？

A. 將漆包線圈由 30 圈增加至 80 圈

B. 將線圈內部的鐵釘取出來，改換成粗塑膠吸管

C. 在電路中再串聯一顆同規格的新乾電池

D. 將漆包線緊密纏繞在直徑更粗的軟鐵棒上

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

鐵釘是導磁材料，能大幅集中磁力線；抽掉鐵釘換成非磁性材質的塑膠吸管，會導致電磁鐵磁力劇烈減弱，無法吸引更多迴紋針。故無效做法選 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】關於生活中的家電「電動機（馬達）」與「電磁鐵」，下列敘述何者錯誤？

A. 電扇、吹風機、洗衣機內部都裝有電動機來帶動旋轉

B. 電動機運轉是利用磁鐵同極相斥、異極相吸的磁力推動旋轉

C. 電磁鐵若將電池正負極倒過來接，產生的磁力大小會立刻變成零

D. 磁浮列車與工廠吊運廢鐵的大吊車都是電磁鐵的科技應用

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

電池正負極倒接時，電流方向反轉，只會使電磁鐵的「N 極與 S 極對調」，磁力大小維持不變，並不會變成零！故錯誤選項為 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我能用安培右手定則精確判定電磁鐵的 N 極與 S 極
- ☐ 我牢記增強磁力的三大方法：增圈數、串電池、加鐵芯
- ☐ 我知道馬達旋轉的原理是電磁鐵與磁鐵間的「同極相斥、異極相吸」

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：